

Compito di Fisica Generale 1 del 12/09/2022.**Istruzioni per la consegna:**

- Sul foglio usato per lo svolgimento: si scriva la formula risolutiva **ben evidenziata in un riquadro**, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si motivino i **passaggi più importanti**. Per ciascuna domanda, accanto al riquadro della formula risolutiva, si riporti la lettera corrispondente alla risposta e il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta, riportata con tre cifre significative.
- Sul Form raggiungibile usando il codice QR a destra o il seguente indirizzo web:
<https://forms.office.com/r/SfGHRaWB5S>
 Compilare il Form **anche se non si desidera consegnare** ed eventualmente caricare le foto dell'elaborato.



Costanti numeriche: intensità dell'accelerazione gravitazionale in prossimità della superficie terrestre: $g = 10.0 \text{ m/s}^2$; massa terrestre $M_T = 6.00 \times 10^{24} \text{ kg}$; raggio terrestre $R_T = 6.40 \times 10^6 \text{ m}$; costante di gravitazione universale $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$; costante universale dei gas perfetti $R = 8.30 \text{ J/K}$; velocità della luce nel vuoto $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$.

Problema 1: Il Capitano Kirk sull'astronave Enterprise è in avvicinamento al pianeta Kronos, abitato dai Klingon, in missione di pace. Si supponga che il pianeta Kronos abbia lo stesso raggio R_T e la stessa massa M_T del pianeta Terra. L'astronave Enterprise percorre gran parte della distanza Terra-Kronos nell'iperspazio, dal quale esce quando si trova ad una distanza d dal pianeta Kronos, con una velocità di modulo pari a v_0 , con la direzione che forma un angolo (non nullo) θ_0 rispetto alla congiungente Kronos-Enterprise (si veda Figura 1a). Si supponga che la massa m_E dell'Enterprise sia molto minore della massa del pianeta Kronos. Si utilizzino i seguenti valori numerici: $d = 3.50 \times 10^7 \text{ m}$, $m_E = 1.70 \times 10^8 \text{ kg}$.

- 1.1) Calcolare il valore minimo di v_0 affinché l'orbita dell'astronave Enterprise intorno al pianeta Kronos sia un'orbita iperbolica.
 $v_{0,\min} [\text{km/s}] =$ A ☒ B C D E

Si supponga adesso di conoscere v_0 , che vale $v_0 = 1.30 \times 10^4 \text{ m/s}$.

- 1.2) Calcolare il seno dell'angolo θ_0 tale per cui l'astronave Enterprise riesca a giungere sulla superficie del pianeta Kronos senza modificare l'orbita iperbolica.
 $\sin(\theta_0) =$ A B ☒ C D E

Poiché i Klingon non sono molto convinti delle intenzioni pacifiche dei Terrestri, decidono di prendere tempo, chiedendo al Capitano Kirk di mettere l'astronave su un'orbita ellittica di cui d è la distanza massima e $d/2$ la distanza minima dal centro di Kronos. Determinare:

- 1.3) il modulo del momento angolare $\vec{L}_1$ che deve avere l'astronave Enterprise sull'orbita ellittica;
 $\|\vec{L}_1\| [10^{18} \text{ kg m}^2/\text{s}] =$ A B ☒ C D E
- 1.4) la variazione di energia ΔE dell'astronave Enterprise associata alla variazione dell'orbita.
 $\Delta E [10^{15} \text{ J}] =$ A B ☒ C D E

Dopo una certa discussione, i Klingon decidono di fidarsi dei Terrestri e accettano che il Capitano Kirk sbarchi su Kronos. Il teletrasporto dell'astronave Enterprise è però rotto e quindi lo sbarco avviene usando una capsula priva di motori, che lascia l'astronave quando questa si trova a $d/2$ dal centro del pianeta Kronos, con l'intento di atterrare sulla superficie di Kronos utilizzando una nuova orbita ellittica (si veda Figura 1b).

- 1.5) Determinare il modulo della velocità della capsula $\vec{v}_c$ nel sistema di riferimento di Kronos quando questa lascia l'astronave Enterprise.
 $\|\vec{v}_c\| [\text{km/s}] =$ A ☒ B C D E

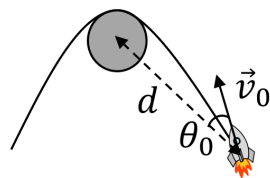


Figura 1a

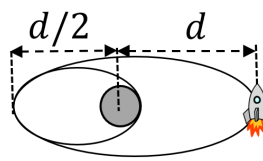


Figura 1b

(segue)

Problema 2: Un contenitore cilindrico, di massa trascurabile, è isolato termicamente da pareti adiabatiche e chiuso da un pistone di sezione S , anch'esso adiabatico. Le pareti del cilindro possono scorrere rispetto al pistone, senza attrito (si veda Figura 2a). All'interno del contenitore si trovano n moli di un gas perfetto monoatomico e le pareti del contenitore sono abbastanza lunghe da non far fuoriuscire il gas dal contenitore. Il pistone è collegato tramite una fune al soffitto. Alla base del contenitore è sospeso un corpo di massa m . All'istante $t = 0$ il sistema è fermo e la distanza fra il pistone e la base del contenitore è h_0 . La pressione esterna è p_0 , agisce in tutte le direzioni e non è trascurabile. Si utilizzino i seguenti valori numerici: $S = 9.90 \times 10^{-4} \text{ m}^2$, $n = 0.270$, $m = 2.50 \text{ kg}$, $h_0 = 2.00 \text{ m}$, $p_0 = 1.00 \times 10^5 \text{ Pa}$.

2.1) Calcolare la temperatura T del gas.

$T \text{ [K]} =$ A B ☒ D E

Si fornisce in modo reversibile una quantità di calore ΔQ al gas, in modo da aumentarne la temperatura di $\Delta T = 31.0 \text{ K}$.

2.2) Calcolare ΔQ .

$\Delta Q \text{ [J]} =$ A B C D ☒

Si supponga ora, invece di fornire calore come nel punto 2.2), di sospendere una seconda massa m' al contenitore, in modo che la massa totale sia $M = m + m'$ (si veda Figura 2b). Si usi il valore numerico $M = 5.30 \text{ kg}$. Calcolare:

2.3) la temperatura finale T' del gas;

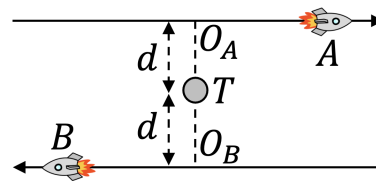
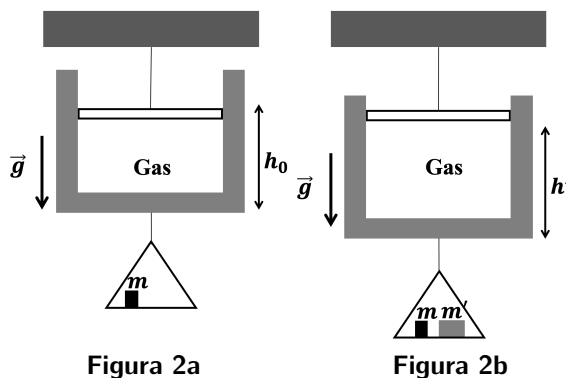
$T' \text{ [K]} =$ ☒ B C D E

2.4) la distanza finale h' fra il pistone e la base del contenitore;

$h' \text{ [m]} =$ A B C ☒ E

2.5) la variazione di entropia del gas ΔS_{gas} nel passaggio dallo stato iniziale a quello che si raggiunge all'equilibrio dopo aver aggiunto al contenitore la massa m' .

$\Delta S_{\text{gas}} \text{ [J/K]} =$ A ☒ C D E



Problema 3: Due astronavi A e B viaggiano su due rette parallele, poste a distanza d dalla Terra (il punto T in Figura 3) in direzioni opposte, con velocità di modulo v_A e v_B . Nel sistema di riferimento (SdR) di T, al tempo $t = 0$ le due astronavi sono nei punti O_A e O_B rispettivamente, cioè alla minima distanza da T, e in quell'istante da T vengono emessi fotoni in tutte le direzioni. Dopo un certo tempo, che dipenderà dall'astronave considerata, A e B riceveranno uno di questi fotoni. Si utilizzino i seguenti valori numerici: $v_A = 0.600 c$, $v_B = 0.770 c$, $d = 1.90 \times 10^8 \text{ m}$.

Determinare l'intervallo di tempo tra il momento in cui l'astronave A passa per il punto O_A e il momento in cui riceve il fotone

3.1) misurato nel SdR di T;

$t_T \text{ [s]} =$ A B C D ☒

3.2) misurato nel SdR di A;

$t_A \text{ [s]} =$ A B C ☒ E

3.3) misurato nel SdR di B.

$t_B \text{ [s]} =$ A B ☒ D E

Si consideri il quadrivettore X_A definito come "ricezione del fotone da A" e il quadrivettore X_B definito come "ricezione del fotone da B". Determinare il modulo quadro di $\Delta X = X_A - X_B$

3.4) nel SdR di T;

$\Delta X_T^2 \text{ [} 10^{16} \text{ m}^2 \text{]} =$ A B C ☒ E

3.5) nel SdR di A.

$\Delta X_A^2 \text{ [} 10^{16} \text{ m}^2 \text{]} =$ A ☒ C D E